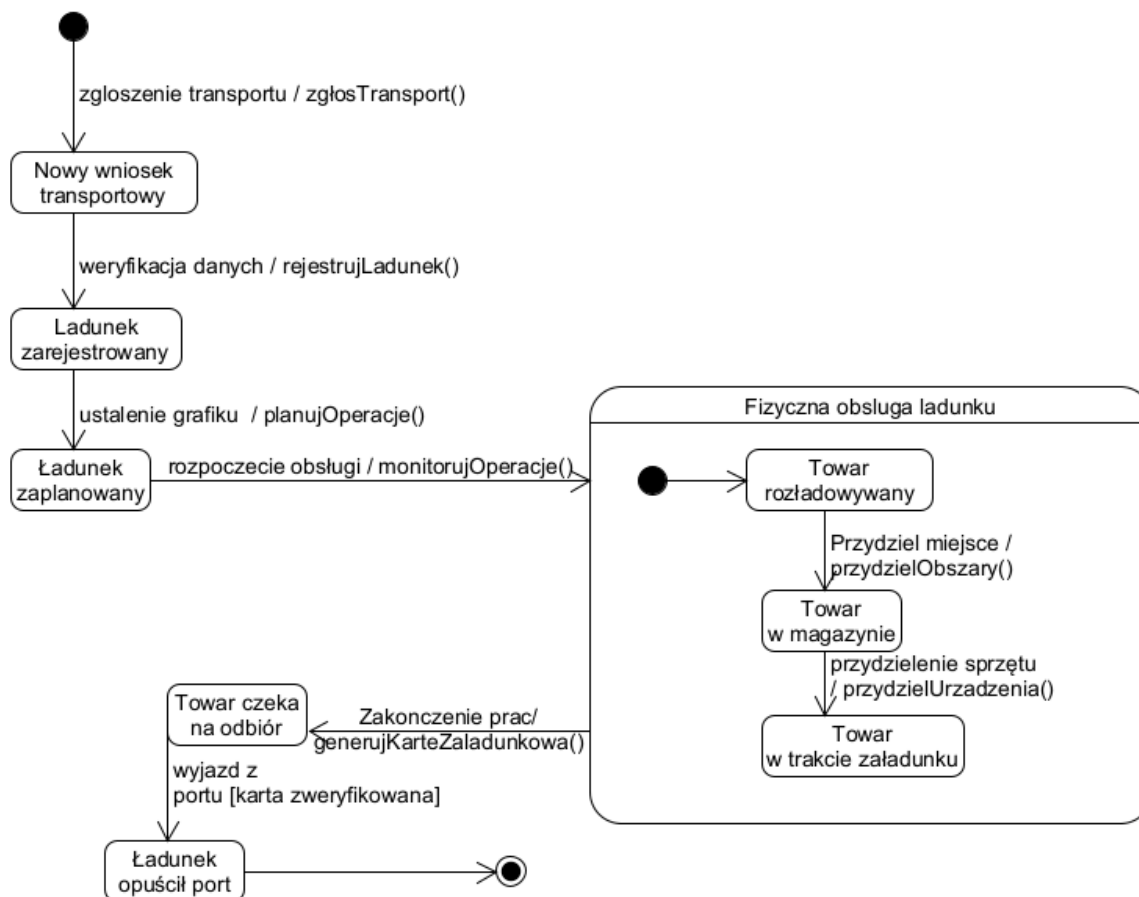




Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania, Laboratorium Inżynierii Oprogramowania	Data: 13.05.2026
Temat: System zarządzania portem przeładunkowym „PORT-LOG” Grupa PS9 1.Maciej Socik 2.Bartosz Składanowski 3.Piotr Czyżewski	Prowadzący: T.Hordjewicz Ocena

5.3 Diagramy stanów



Rys 1. Diagram stanów dotyczący klasy "Ładunek".

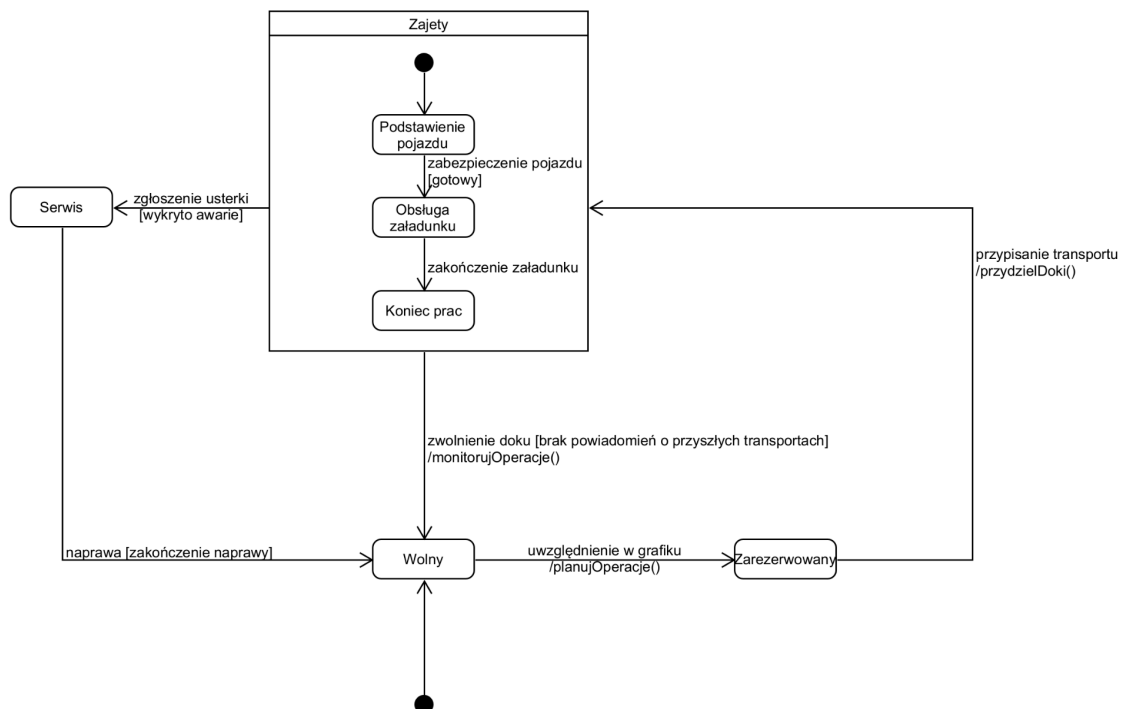
Wykaz i opis stanów

- Nowy wniosek transportowy - stan początkowy obiektu, w którym informacje o planowanym przewozie zostały wprowadzone przez Kontrahenta za pomocą portalu zewnętrznego, lecz nie zostały jeszcze formalnie przetworzone przez pracowników portu.
- Ładunek zarejestrowany - stan, w którym Operator zweryfikował parametry techniczne towaru (waga, gabaryty, kategoria) i formalnie zatwierdził jego obecność w systemie bazodanowym.
- Ładunek zaplanowany - obiekt logistyczny został pomyślnie przypisany do konkretnego okna czasowego w strukturze HarmonogramDokowania oraz powiązany z fizycznym stanowiskiem obsługi (Dokem).
- Fizyczna obsługa ładunku w porcie - stan złożony, reprezentujący pobyt towaru na obszarze operacyjnym portu. Obejmuje trzy wewnętrzne podstany:
 - Towar rozładowywany - fizyczne wyładowywanie towaru z jednostki transportowej przy użyciu urządzeń przeładunkowych.
 - Towar w magazynie - tymczasowe przetrzymywanie ładunku w wyznaczonym obszarze magazynowym.
 - Towar załadowywany - proces umieszczania ładunku na docelowy środek transportu.

- Towar oczekuje na odbiór - operacje fizyczne zostały zakończone, a ładunek znajduje się w strefie wyjazdowej, czekając na dopełnienie formalności przez kierowcę.
- Ładunek opuścił port - stan końcowy cyklu życia obiektu w bieżącym procesie operacyjnym, dane zostają zabezpieczone w historii systemu.

Wykaz i opis przejść

- zgłoszenie transportu / zglosTransport() - przejście wyzwalane akcją Kontrahenta, powodujące utworzenie instancji klasy i wejście w stan oczekiwania na weryfikację.
- weryfikacja danych / rejestrujLadunek() - autoryzacja zgłoszenia przez Operatora, przenosząca obiekt do stanów oficjalnie rejestrowanych.
- ustalenie grafiku / planujOperacje() - systemowa, automatyczna alokacja czasu operacyjnego dla ładunku.
- rozpoczęcie obsługi / monitorujOperacje() - wejście w fazę realizacji fizycznej, inicjowane w momencie wykrycia obecności transportu przy doku.
- przydzielenie miejsca / przydzielObszary() - wewnętrzne przejście logiczne, wywoływane po zakończeniu wyładunku w celu relokacji towaru do strefy składowania.
- przydzielenie sprzętu / przydzielUrządzenia() - wewnętrzna zmiana stanu, aktywująca zasoby techniczne niezbędne do rozpoczęcia załadunku wyjazdowego.
- zakończenie prac / generujKarteZaladunkowa() - zamknięcie stanu złożonego; system generuje cyfrowy dokument dla kierowcy, potwierdzający wykonanie operacji.
- wyjazd z portu [karta zweryfikowana] - przejście do stanu końcowego zabezpieczone warunkiem dozorującym (dopełnienie kontroli na bramie wyjazdowej).



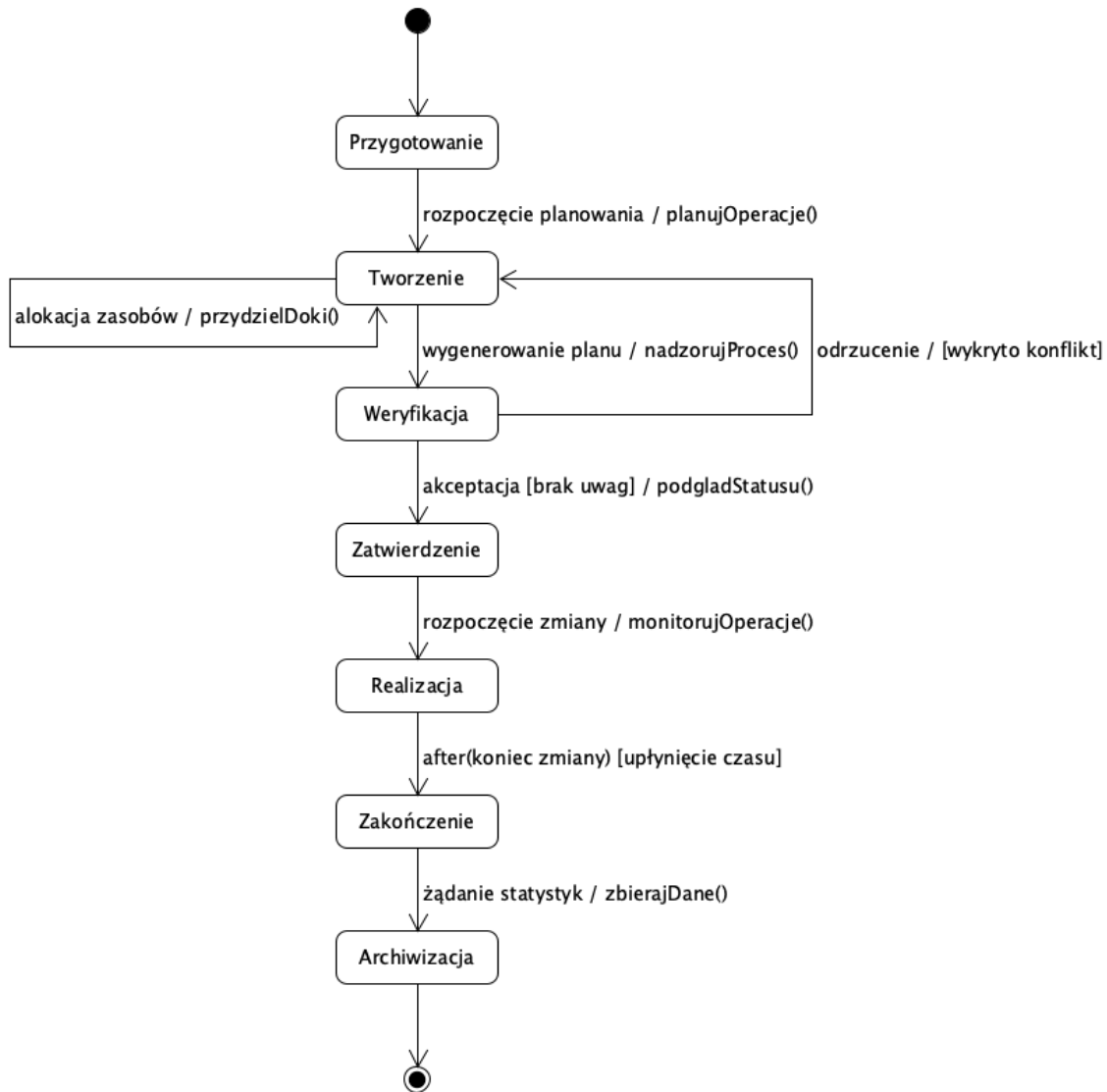
Rys 2. Diagram stanów dotyczący klasy "Dok".

Wykaz i opis stanów

- Wolny - dok przeładunkowy nie jest obciążony żadną operacją, jest w pełni sprawny technicznie i wykazuje pełną gotowość do przyjęcia jednostek transportowych.
- Zarezerwowany - stanowisko zostało zablokowane w strukturze planistycznej na potrzeby nadchodzących operacji ujętych w harmonogramie.
- Zajęty - stan złożony odzwierciedlający fizyczną obecność środka transportu przy stanowisku. Składa się z podstanów:
 - Podstawianie pojazdu - dokowanie pojazdu.
 - Obsługa załadunku - proces prowadzenia operacji przeładunkowych bliski maksimum wydajności zasobów.
 - Koniec prac - procedury zabezpieczające po zakończeniu wymiany ładunku.
- Serwis - stan awaryjny lub serwisowy. Dok zostaje całkowicie odcięty od procesów logistycznych z powodu awarii urządzeń przeładunkowych lub rutynowych przeglądów technicznych.

Wykaz i opis przejść

- uwzględnienie w grafiku / planujOperacje() - rezerwacja zasobu infrastruktury przez system na podstawie prognozowanych awizacji.
- przypisanie transportu / przydzielDoki() - zmiana statusu na zajęty w momencie fizycznego przybycia pojazdu i rozpoczęcia procedury pozycjonowania.
- zabezpieczenie pojazdu [gotowy] - wewnętrzne przejście warunkowe uruchamiające właściwe maszyny przeładunkowe.
- zakończenie załadunku - przejście w fazę zamykania operacji dokowania.
- zgłoszenie usterki [wykryto awarię] - natychmiastowe przejście wyłączające dok z użytku ze względów bezpieczeństwa.
- naprawa [zakończenie naprawy] - powrót sprawności technicznej stanowiska po interwencji serwisu.
- zwolnienie doku [brak powiadomień o przyszłych transportach] / monitorujOperacje() - powrót stanowiska do ogólnej puli wolnych zasobów po zakończeniu obsługi, o ile system nie przewiduje natychmiastowych kolejnych dokowań.



Rys 3. Diagram stanów dotyczący klasy “HarmonogramDokowan”.

Wykaz i opis stanów

- Przygotowanie - stan początkowy dla procesu planowania. Oznacza moment, w którym system zebrał zapotrzebowanie operacyjne, jednak właściwy proces układania harmonogramu nie został jeszcze zainicjowany.
- Tworzenie - stan roboczy, w którym dyspozytor lub system automatyczny aktywnie buduje zarys grafiku. W tym stanie odbywa się przypisywanie konkretnych zasobów do zadań.
- Weryfikacja - stan kontrolny, w którym gotowy projekt harmonogramu jest sprawdzany pod kątem poprawności, braku nałożeń czasowych oraz dostępności przypisanego sprzętu i infrastruktury.

- Zatwierdzenie - plan przeszedł pomyślnie walidację i został oficjalnie zatwierdzony jako obowiązujący harmonogram do wykonania w ramach zbliżającej się zmiany roboczej.
- Realizacja - stan, w którym na podstawie zatwierdzonego planu odbywają się faktyczne operacje fizyczne w porcie/magazynie. Trwa on przez cały czas trwania danej zmiany.
- Zakończenie - operacje przypisane do zmiany dobiegły końca. Stan ten oznacza zamknięcie bieżących zadań operacyjnych i przygotowanie do podsumowania.
- Archiwizacja - stan końcowy cyklu życia tego planu. Obejmuje zabezpieczenie zebranych informacji o przebiegu operacji w historii systemu, po czym proces planowania dla tej konkretnej zmiany zostaje całkowicie zamknięty.

Wykaz i opis przejść

- rozpoczęcie planowania / `planujOperacje()` - przejście ze stanu Przygotowanie do Tworzenie, wyzwalane przez użytkownika lub harmonogram systemowy. Uruchamia mechanizmy planistyczne i inicjuje proces budowy grafiku.
- alokacja zasobów / `przydzielDoki()` - przejście wewnętrzne (pętla) w stanie Tworzenie. Reprezentuje powtarzalną czynność alokowania infrastruktury (np. doków załadunkowych) dla kolejnych zadań w trakcie układania planu.
- wygenerowanie planu / `nadzorujProces()` - przejście do Weryfikacji, następujące po zakończeniu etapu układania harmonogramu. System wywołuje metodę przekazującą gotowy zarys do analizy poprawności.
- odrzucenie / [wykryto konflikt] - ścieżka negatywna zwracająca proces z Weryfikacji z powrotem do Tworzenia. Następuje, gdy system lub operator zidentyfikuje błędy (np. nakładanie się zadań w jednym doku), co wymusza wprowadzenie poprawek do planu.
- akceptacja [brak uwag] / `podgladStatusu()` - przejście do Zatwierdzenia, zabezpieczone warunkiem dozoru oznaczającym brak konfliktów w planie. Udana weryfikacja skutkuje zaktualizowaniem statusu planu jako gotowego do wdrożenia.
- rozpoczęcie zmiany / `monitorujOperacje()` - przejście wprowadzające plan w fazę Realizacji. Uruchamiane w momencie faktycznego startu zmiany roboczej, aktywuje mechanizmy śledzenia postępów prac na żywo.
- `after(koniec zmiany)` [upłynięcie czasu] - automatyczne przejście do Zakończenia wyzwalane przez zdarzenie czasowe. Następuje w momencie osiągnięcia zaplanowanej godziny końca zmiany roboczej.
- żądanie statystyk / `zbierajDane()` - przejście do Archiwizacji. System lub dyspozytor inicjuje operację agregowania logów i wyników pracy, po czym dane te zapisywane są trwale w bazie danych, kończąc tym samym proces.